

1. Ley 20.920 (Ley REP) – Texto, definiciones y estado actual

Hallazgo principal: La Ley N°20.920 (publicada en el Diario Oficial 1 jun 2016 ¹) regula la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) e incluye seis categorías de productos prioritarios. Define “producto prioritario” y “productor” en su Art.3, y establece las obligaciones de productores y sistemas de gestión en el Art.9. Las sanciones por incumplimiento se aplican según el Título III de la Ley Orgánica de la SMA (Ley 20.417), con multas hasta 10.000 UTM ². No se halló mención en el texto legal acerca de “representante legal” ni plazos de declaración jurada; esos detalles parecen venir de normativa secundaria (p.ej. D.S.8).

- **Fuentes primarias:** Ley REP (texto íntegro) en Biblioteca del Congreso: artículo 3 define “producto prioritario” y “productor” ³, art.10 lista las seis categorías exactas.
- *Producto prioritario:* “Sustancia u objeto que, una vez transformado en residuo... queda sujeto a las obligaciones de la REP” ⁴.
- *Categorías (Art.10): Aceites lubricantes; Aparatos Eléctricos y Electrónicos; Baterías; Envases y embalajes; Neumáticos; Pilas.* (texto exacto) ⁵.
- *Productor:* “Persona que... a) enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional; b) ...enajena bajo marca propia...; c) importa un producto prioritario...” ⁶ ⁷. Incluye fabricantes e importadores (v.gr. Art.3, letra ñ).
- *Sistema de gestión:* “Mecanismo instrumental para que los productores... den cumplimiento a las obligaciones...” ⁸.
- *Obligaciones del productor:* Inscribirse en el registro (Art.9): “Los productores... deberán: a) inscribirse en el registro establecido en el art.37...” ⁹ ¹⁰, b) organizar y financiar recolección y manejo de residuos, c) cumplir metas de recolección/valorización, etc. (Art.9, incisos a-e) ⁹.
- *Obligaciones del sistema de gestión:* La ley delega a los sistemas (individuales o colectivos) la organización y financiamiento de la gestión, pero no detalla obligaciones específicas más allá de las que derivan del cumplimiento de metas y reportes. (Ver D.S. reglamentarios).
- *Sanciones:* La ley remite al Título III de la Ley 20.417 (SMA); las infracciones pueden ser sancionadas con amonestación escrita o multa hasta 10.000 UTM ². (No hay artículo propio en la Ley 20.920, se aplica régimen sancionatorio general de la SMA).
- **Fuentes secundarias:** Guías del MMA y blogs explicativos (ej. Prieto Abogados) resumen los artículos citados ⁹ ⁸. Estos respaldan las definiciones y obligaciones legales.
- **Datos textuales extraídos:** Citas literales de Art.3 y 10 de la ley ³ ⁵; Art.9 obligaciones ⁹; definición de sistema de gestión ⁸.
- **Lagunas no resueltas:** No se encontró en línea definición oficial de “representante legal” ni detalle normativo sobre la “declaración jurada anual” (plazo o formato). Tampoco hallamos reformas legislativas directas a la Ley 20.920 después de su publicación (salvo las normas reglamentarias).

2. Decreto Supremo N°8 (Neumáticos): Metas y plazos

Hallazgo principal: El D.S. N°8/2017 (publicado en el DO 20-ene-2021) establece metas progresivas de recolección y valorización para neumáticos fuera de uso, diferenciadas por dos **categorías** según diámetro de aro:

- **Categoría A:** Neumáticos con aro <57 pulgadas (excepto los de 45,49,51") ¹¹ .

- **Categoría B:** Aros de *45, 49, 51 pulgadas o ≥57" ¹¹ .

Las metas son anuales por año calendario (no se fija "cierre fiscal 31-dic" específico). Por ejemplo, para 2025 la meta de valorización es 60% (Cat A) y 75% (Cat B) ¹² ¹³ , y para 2026 se aspira 80% (Cat A) y mantiene 75% (Cat B). Se exige declaración anual de producidas y gestionadas antes del 31 de mayo siguiente ¹⁴ . El decreto no crea eco-tasa ni guía especial de despacho (se asume uso de guías SII estándar). Las metas son exigibles desde 2023 (año calendario) y la SMA ya inició procedimientos sancionatorios por incumplimientos (2024-2025) ¹⁵ .

- **Fuentes primarias:** Texto del D.S.8 accesible en MMA (rechile.mma.gob.cl):
- *Categorías (Art.4):* "(1) Neumáticos... aro <57"... ('Categoría A'). (2) Neumáticos... aro =45",49",51" o ≥57" ('Categoría B')" ¹¹ .
- *Metas Cat. A (Art. 17):* Metas de recolección 50% (año1)→90%(año8) y valorización 25% (año1)→90%(año8).
- *Metas Cat. B (Art. 18):* Recolección 25% (año1)→100%(año8) y valorización 25%→100%. (Corroborado por resumen de Carey ¹² ¹³).
- *Plazos:* Declaración informativa RETC anual antes de 31 de mayo ¹⁴ . No se fija explícitamente fecha de "cierre fiscal" 31 dic; se entiende año calendario.
- *Eco-tasa:* No se menciona en el decreto.
- *Guía de despacho:* El D.S.8 no establece un documento de transporte especial; se usan las guías de carga/guías SII convencionales para residuos no domiciliarios.
- **Fuentes secundarias:** El estudio de Carey Abogados detalla las metas por año ¹² ¹³ y señala que las metas son anuales y exigibles según calendario. Un comunicado de MMA confirma sanciones por no reportar toneladas ¹⁵ y plazos de descargos ¹⁶ .
- **Datos textuales extraídos:** Texto exacto de Art.4 (categorías) ¹¹ ; Art.17-18 (metas) y Art.11 (informes anuales) ¹⁴ .
- **Lagunas no resueltas:** No se halló mención legal de una "guía de despacho" específica para NFU (presumiblemente se aplica normativa general de transporte de residuos no domiciliarios). Tampoco hay eco-tasa en la norma. El estado de implementación (ejecución de metas) se complementa con noticias: MMA indica que las metas deben cumplirse y hay fiscalización activa ¹⁵ .

3. SMA – Fiscalización y sanciones REP

Hallazgo principal: La SMA (sma.gob.cl) es la autoridad fiscalizadora de la Ley REP (incluidos neumáticos) ¹⁷ . Al detectar incumplimientos inicia procedimientos sancionatorios («formulación de cargos»→descargos→resolución), con plazos cortos (22 días hábiles para descargos) ¹⁶ . Hasta abril 2026 ha formulado cargos a empresas (p.ej. Huawei e Insacomex) por no cumplir obligaciones REP ¹⁵ . La SMA puede sancionar con multas según la Ley Orgánica (hasta 10.000 UTA) ² . En la práctica, combina inspecciones documentales (uso de la trazabilidad digital, RETC/SNIFA) y en terreno. Su "Estrategia REP" enfatiza herramientas informáticas para reportes y trazabilidad ¹⁸ . Se prevé que los infractores puedan ofrecer "programas de cumplimiento" (según Ley 20.417) para evitar multas, pero no

encontramos documentos específicos de estos. El SNFA (Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental) coordina a SMA con SEREMI de Salud, SAG, Directemar, etc., aunque no se hallaron detalles públicos específicos de coordinación.

- **Fuentes primarias:** Portal oficial SMA:
- *Procedimiento sancionatorio:* Comunicado SMA (junio 2025) expone los primeros cargos (Huawei e Insacomex) y da plazos (22 días hábiles para descargos) ¹⁶.
- *Rol SMA:* “La SMA... es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las metas... y del funcionamiento del sistema de gestión, el cumplimiento de deberes de información y otros” ¹⁷.
- *Sanciones:* Aunque la Ley REP remite a la Ley Orgánica de la SMA (20.417), [76†L25-L28] de Ley 20.920 resumía que se aplican multas hasta 10.000 UTM.
- **Fuentes secundarias:** Reportes de prensa y blogs legales remarcan que las sanciones REP son altas (hasta 10.000 UTA) y señalan controversias iniciales por cumplimiento de metas. Por ejemplo, Capin Consultorías destaca que aunque la Ley REP es de 2016, las metas comenzaron a exigirse en 2024, marcando el primer pulso sancionatorio ¹⁵.
- **Datos textuales extraídos:** Citados SMP: “SMA formuló cargos contra... Huawei e Insacomex” ¹⁵; “plazo ampliado de 22 días hábiles para descargos” ¹⁶; “SMA encargada de fiscalizar... obligaciones asociadas” ¹⁷; “herramientas informáticas para reportabilidad y trazabilidad” ¹⁸.
- **Lagunas no resueltas:** No se localizó públicamente el detalle del flujo sancionatorio (artículos específicos) más allá de lo general, ni casos resueltos (solo inició cargos). Tampoco hallamos documentos de “Programa de Cumplimiento” aplicado al REP (ese mecanismo figura en la Ley Orgánica general, pero no en comunicados). La composición detallada del SNFA y sus procedimientos internos no está disponible en fuentes abiertas.

4. RETC, SINADER y Ventanilla Única (MMA)

Hallazgo principal: El **RETC** (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) es una plataforma web del MMA (<https://retc.mma.gob.cl>) para reportar emisiones y residuos. La **Ventanilla Única (VU)** (portalvu.mma.gob.cl) es el punto único de acceso electrónico al RETC y otros sistemas asociados; por ella los productores se registran y reportan sus obligaciones ¹⁹ ²⁰. Cada establecimiento obtiene un “Código VU” al registrarse (como casa matriz o planta) ²¹. Las empresas generadoras de residuos peligrosos presentan informes anuales en el **SIDREP** (Ministerio de Salud) y en el RETC (MMA) según DS. 148/2003 ²². SINADER existe como plataforma MMA para residuos no peligrosos: es un módulo del RETC para informar sobre generación de residuos fuera de los residuos industriales peligrosos, aplicando si se superan ciertos umbrales ²³. El **SIDREP** (Minsal) es un sistema aparte para residuos peligrosos ([portal sidrep.minsal.cl](https://portal.sidrep.minsal.cl) citado en MMA ²³). No se encontró API pública oficial del RETC; solo acceso a datos abiertos a través de portal MMA. La plataforma datos.gob.cl sí existe (datos.gob.cl) y alberga conjuntos de datos públicos, por ejemplo un listado de productos REP ²⁴.

- **Fuentes primarias:** MMA – Ventanilla Única:
- *Portales:* RETC en <https://retc.mma.gob.cl> ²⁰; Ventanilla Única en <https://portalvu.mma.gob.cl> ²⁵.
- *Operación VU:* “Antes de iniciar la inscripción, los productores deben registrar previamente su Establecimiento (Casa Matriz) en el portal del Sistema Ventanilla Única del RETC” ²¹. Por tanto, obtienen un código VU.
- *SINADER:* “el Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER) es una plataforma web que permite... dar cumplimiento al Reglamento del RETC (arts.25 a 27 de la Ley 19.300)” ²⁶. Se

informa anualmente (30-mar) la generación de residuos no peligrosos (≥ 12 t/año o RDC DS4) ²³.

- **SIDREP:** No cita textual encontrada, pero el MMA reconoce a SIDREP del MINSAL como sistema de residuos peligrosos (ver portal VU). Es independiente de SINADER.
- **Legalidad:** El RETC y SINADER se sustentan en la Ley 19.300 y DS1/2013 de MMA. El SIDREP se basa en DS148/2003 ²².
- **Fuentes secundarias:** Portal de datos abiertos del MMA muestra datos del RETC (ej. "Lista de Productos REP" ²⁴). En datos.gob.cl figura un dataset "REP – Productos Prioritarios" con información pública relacionada. (No encontramos API REST oficial del SII para consultar RUTs: el SII solo ofrece servicios web internos o servicios externos de terceros).
- **Datos textuales extraídos:** VU: "Registrar previamente su Establecimiento... en el portal... del RETC" ²¹. SINADER: "Sistema Nacional de Declaración de Residuos... para el cumplimiento del RETC... (DS 30-mar)" ²⁶ ²³. Datos abiertos: portal datos.gob.cl con datasets; ej. Registro "REP – Productos Prioritarios" ²⁴.
- **Lagunas no resueltas:** No hay referencia pública de una API abierta del RETC. Tampoco se encontró especificación técnica (formatos CSV/XML) del SINADER. Queda imprecisa la demarcación exacta entre SINADER (residuos no peligrosos) y SIDREP (peligrosos), aunque sabemos son sistemas distintos bajo MMA y MINSAL. Falta claridad en si existe algún "SIDREP de residuos REP" aparte de SIDREP genérico.

5. Actores del ecosistema REP – Neumáticos

Hallazgo principal: A abril 2026, en Chile operan principalmente:

- **Sistemas de Gestión (neumáticos):** Existe al menos un sistema colectivo autorizado: **Valora+ (Valora Más)**, impulsado por un grupo de productores, con metas asignadas (datos no públicos exactos). También hay sistemas individuales, como el de **Goodyear** (p.ej. plan categoría B aprobado en 2022) ²⁷. Otros de menor escala han surgido (p.ej. Indumotora con SIG propio). No se halló lista oficial actualizada de sistemas, pero MMA ofrece un catálogo de "Sistemas de Gestión Aprobados" ²⁸.
- **Gestores/Valorizadores autorizados:** La planta pionera es **Resur (grupo Bravex)** en Santiago (granulado de caucho), y más recientemente la **planta GEP El Peñón** en Coquimbo (pirólisis, 3.600 t/año) ²⁹. En total se cuentan unas pocas plantas autorizadas (Región Metropolitana, Coquimbo, etc.), dedicadas a coprocesamiento, granulado y TDF.
- **Transportistas:** Los NFU son considerados "residuos no domiciliarios" (no peligrosos), por lo que no requieren autorización sanitaria especial más allá de la normativa general de residuos no domiciliarios. En la práctica usan transportistas de residuos no peligrosos registrados (SINADER).
- **Volúmenes:** Chile genera en torno a ~140.000 toneladas de NFU al año (≈ 12 -14 millones de unidades) ³⁰. Solo un porcentaje pequeño ($\sim 17\%$) se maneja conforme REP ³⁰.
- **Principales importadores:** Los líderes del mercado son Bridgestone, Goodyear, Michelin, Hankook, Pirelli, entre otros. Por ejemplo, en prensa se menciona a **Michelin y Indumotora** (distribuidora de Toyota) como actores importantes ³¹. (No se hallaron cifras públicas detalladas por origen).

- **Fuentes primarias:**

- **Sistemas de gestión:** No hay una página oficial pública enumerando los sistemas de neumáticos. Se indica en registros MMA el SIG **Valora+** (según su propio sitio web) y planes individuales (Goodyear) ²⁷.
- **Gestores autorizados:** Comunicado MMA Feb 2024 sobre GEP El Peñón (Coquimbo) ²⁹. Sitio de **Resur** declara autorización vigente (valorización) ³².
- **Volúmenes:** MMA/CIPER indica "140.000 toneladas" ³⁰.

- **Fuentes secundarias:** Artículo en *La Tercera* o *CIPER* (2018) mencionan estimados similares de neumáticos usados anuales (millones de unidades) ³⁰ . Informes gremiales señalan que la mayoría de NFU era históricamente reutilizada o exportada informalmente.
- **Datos textuales extraídos:** “140.000 toneladas de NFU al año” ³⁰ ; “Michelin... y Indumotora...” ³¹ ; características de GEP Coquimbo (3.600 t/año, primer plant regional) ²⁹ .
- **Lagunas no resueltas:** No se encontraron listados oficiales actualizados de todos los SIG ni de todos los gestores autorizados. Tampoco hay datos públicos precisos de importaciones de neumáticos (por origen o cantidad). La clasificación de NFU como no peligrosos se infirió, pero faltó confirmación de normativa específica.

6. Convenio de Basilea y exportaciones

Hallazgo principal: Chile ratificó el Convenio de Basilea en 1992 por Decreto 685 (Cancillería) ³³ . No consta en las fuentes la ratificación de la Enmienda de Prohibición (1995) para plásticos; por tanto, **NO se confirma** que haya ratificado en 2020. La autoridad competente de Chile para Basilea es el **Ministerio del Medio Ambiente (MMA)** ³⁴ . Chile puede exportar residuos peligrosos (incluyendo NFU) solo a países OCDE, UE o Liechtenstein ³⁵ . No se halló información sobre el formulario digital: el MMA requiere enviar un formulario estándar por carta al Subsecretario ³⁶ (no digital). Internamente, existe el D.S. 148/2003 del MINSAL como Reglamento Sanitario sobre residuos peligrosos ²² ; además, el Reglamento de Movimientos Transfronterizos (D.S. 1/2018 MMA) complementa Basilea. En el Convenio, los NFU comúnmente se clasifican bajo códigos **Y48** (“residuos de caucho excepto llantas completas”) o Y49 (“llantas completas”), según su estado. No se encontraron fuentes oficiales chilenas de esta clasificación. Finalmente, la Resolución 1407/2018 (Colombia) reglamenta envases y embalajes, **no neumáticos** ³⁷ ; Brasil **sí** tiene la “Política Nacional de Residuos Sólidos” (Ley 12.305/2010).

- **Fuentes primarias:**
 - **Ratificación Basilea:** MMA (economiacircular.mma.gob.cl) indica que “Chile ratificó el Convenio de Basilea en 1992 (D.S. 685) ³³ ”. No menciona ratificación posterior de enmiendas.
 - **Autoridad competente:** “Actualmente, en Chile la autoridad competente del Convenio es el Ministerio del Medio Ambiente” ³⁴ .
 - **Exportaciones NFU:** Por ser parte de la OCDE, Chile sólo puede exportar residuos peligrosos a países de la OCDE, UE o Liechtenstein ³⁵ . No se hallaron datos públicos de exportaciones de NFU, aunque fuentes comerciales internacionales indican volúmenes menores.
 - **Legislación interna:** El D.S. 148/2003 (MINSAL) aprueba el Reglamento de Residuos Peligrosos ²² , aplicable a manejo interno y exportaciones. El D.S. 1/2018 (MMA) sobre movimiento transfronterizo desarrolla el Convenio Basilea en Chile.
- **Fuentes secundarias:** Referencias internacionales (OCDE) confirman requisitos similares al Convenio. Colombia: la Res. 1407/2018 es de envases (CO) ³⁷ . Brasil: su ley 12.305/2010 (PNRS) es bien conocida (estado miembro OCDE).
- **Datos textuales extraídos:** “ratificado por Chile en 1992, mediante D.S. N°685” ³³ ; “autoridad competente es el MMA” ³⁴ ; “exportar sólo a países OCDE/UE/Liechtenstein” ³⁵ .
- **Lagunas no resueltas:** No se obtuvo confirmación oficial de ratificación de la Enmienda de Prohibición (por ello, la aseveración se marca como NO VERIFICADO). Tampoco se hallaron cifras oficiales sobre exportación de neumáticos usados ni formulario electrónico de notificación (los trámites se siguen mediante carta o formulario físico ³⁶). La clasificación exacta de NFU en códigos Y del Convenio no está explicitada en la norma chilena.

7. Firma Electrónica y datos digitales

Hallazgo principal: La Ley 19.799/2002 (D.O. 12 nov 2007) regula documentos electrónicos y firma electrónica en Chile. Está vigente sin cambios sustantivos (sólo se han dictado normas de aplicabilidad). Define *firma electrónica simple* y *avanzada* (Art.2, letras f y g) ³⁸. Efectivamente, firmas avanzadas son las certificadas por PSC acreditados con garantías de autenticidad e integridad ³⁸. Actualmente existen varios PSC acreditados por la Subsecretaría de Economía: por ejemplo, **e-Sign (Acepta)** ³⁹ y **Certinet** ⁴⁰ aparecen en el registro público (ver [171]). No se encontró en el registro el PSC “TOC” mencionado, por lo que esa parte sería incorrecta. En protección de datos, la Ley vigente hasta abril 2026 es la antigua **19.628** (1999), aunque está próxima a entrar en vigor la nueva Ley 21.719 (dic 2026) ⁴¹. La Ley 19.628 no menciona explícitamente metadatos, geolocalización ni datos técnicos; esos conceptos no son regulados expresamente. La Ley de Transparencia (20.285) sigue en vigor y exige que las instituciones públicas publiquen información relevante; sus decretos asociados (p.ej. D.S.14/2014) impusieron la apertura de datos en formato reutilizable. En Chile el RUT usa efectivamente el algoritmo de **Módulo 11** para el dígito verificador (conocido de práctica pero no citamos fuente externa). No existe una API oficial pública del SII para validar RUTs; las consultas de información tributaria se hacen mediante servicios internos o privados, no hay API abierta.

• Fuentes primarias:

- *Ley 19.799*: Texto íntegro en BCN. Art.2 define firma electrónica simple (“sonido, símbolo o proceso... identifica formalmente a su autor”) y firma electrónica avanzada (certificada, vinculación única, integridad) ³⁸.
- *PSC acreditados*: Registro oficial (Entidad Acreditadora) muestra certificados: p.ej., “E-SIGN S.A.” RUT 99.551.740-K ³⁹ y “CERTINET S.A.” RUT 99.532.830-5 ⁴⁰ figuran como prestadores acreditados. (También “Acepta.com” se encuentra). No encontramos mención a “TOC” en estos registros.
- *Datos personales*: Ley 19.628 define “datos personales” y “sensibles” (no hallado en búsqueda) pero no regula metadatos o georreferenciación. Ley 21.719/2023 (publicada) deroga 19.628 a partir de dic 2026 ⁴¹.
- *Ley Transparencia*: La Ley 20.285 sigue vigente; aunque no cita “datos abiertos” literal, su reglamento (D.S.14/2014) exige estándares de apertura para datos públicos.
- **Fuentes secundarias**: Sitios gubernamentales (Entidad Acreditadora) confirman los PSC activos ³⁹ ⁴⁰. Informes de prensa anticipan la nueva Ley de Datos Personales para dic 2026 ⁴¹.
- **Datos textuales extraídos**: Definición legal de firma simple vs avanzada ³⁸. Listado de PSC (e-Sign/Acepta ³⁹, Certinet ⁴⁰). Declaración futura de nueva ley de datos ⁴¹.
- **Lagunas no resueltas**: No se halló un texto oficial actual de la Ley de Protección de Datos vigente (19.628) online en formato citativo para extraer frases exactas. Tampoco se encontró documentación del SII que confirme la existencia de una API pública para RUT (solo servicios privados comercializados).

8. Cronología, medios y comparación internacional

Hallazgo principal:

- *Cronología*: Ley 20.920 se publicó el 1 jun 2016 ¹. El D.S. 8/2017 (neumáticos) se promulgó el 20 ene 2021 (DO) ⁴². Las primeras metas neumáticos fueron exigibles a partir de enero 2023 ⁴³ (6 años tras la ley). Otros decretos: envases (D.S.12/2020, publicado jul 2020) y aceites (D.S.47, promul. dic 2023, pub. nov 2024) ⁴⁴.

- *Cobertura mediática*: Entre 2023-2026 hubo reportajes (La Tercera, País Circular, CIPER) que destacan retrasos en implementación REP. Por ejemplo, se comenta que sólo en 2024 se activaron sanciones por metas REP ¹⁵. Informes noticiosos denuncian acopios ilegales y baja valorización (17% de NFU en REP ³⁰). No identificamos controversias legales específicas de productores vs SIG en prensa.
- *Datos oficiales de avance*: MMA/SMA han publicado informes parciales (ej. devoluciones de garantías a SIG) y un comunicado de SMA (jun 2025) sobre sus fiscalizaciones ¹⁵. No se encontró informe público consolidado de % de reciclaje de NFU. El comunicado SMA sugiere sólo un pequeño porcentaje cumple actualmente las metas ¹⁵.
- *Críticas y debate*: Se mencionan críticas generales: altos costos de cumplimiento para empresas y dudas de ambientalistas sobre eficacia. Aunque no se cite textual, medios indican preocupación por baja recuperación real. El uso de plataformas digitales de trazabilidad (RETC/VU) es relativamente nuevo en Chile; comparando internacionalmente, Alemania tiene el **sistema LUCID/VerpackG** para envases (registro de productores), Francia el consorcio **CITEO** (envases), España el **Sistema Integrado de Gestión** de envases. Estos se enfocan en envases; para neumáticos no hay sistema público similar abroad (aunque hay iniciativas europeas de trazabilidad en algunos sectores).
- *Plataformas comparables*: No hay en REP mundial una plataforma exactamente análoga a la chilena. (Alemania exige registro LUCID para envases, Francia y España usan esquemas PRO abiertos). La plataforma chilena es pionera en región.

- **Fuentes primarias**: Fechas clave de normas fueron citadas arriba (Ley REP ¹, D.S.8 ⁴², D.S.47 ⁴⁴). Comunicado SMA (junio 2025) es fuente de eventos recientes ¹⁵ ¹⁸.
- **Fuentes secundarias**: Artículos de prensa (Prieto Abogados, Cooperativa, Pauta, CIPER, La Tercera) cubren retrasos e inicios de fiscalización. Por ejemplo, Prieto (abr 2024) señala que en 2024 recién se volvieron exigibles las metas REP para neumáticos. Noticias resaltan la inauguración de la planta Coquimbo como un hito para REP ²⁹.
- **Datos textuales extraídos**: Fecha publicación Ley REP: "01-06-2016" ¹. DS8 D.O.: "20-ene-2021" ⁴². Inicio fiscalización SMA (Samsung/Huawei vs neumáticos) ¹⁵. Planta Coquimbo: "primera planta regional... inicia en marzo 2024" ²⁹. Cifra reciclaje: "sólo 17% se recicla" ³⁰.
- **Lagunas no resueltas**: No se encontraron cifras oficiales consolidadas de % reciclado nacional de NFU (solo estimaciones externas ³⁰). Tampoco emergieron noticias de conflictos específicos (p.ej. SIG vs productores) en los medios consultados. Faltan estudios independientes sobre eficacia de la trazabilidad digital comparada con modelos europeos.

9. Verificación de afirmaciones puntuales

1. *Seis categorías de productos prioritarios en Ley 20.920*: **CORRECTO**. Art.10 enumera exactamente seis: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos, y pilas ⁵. (Textil fue agregado después por reglamento).
2. *D.S.8 establece metas con cierre fiscal el 31 dic*: **INCORRECTO**. El D.S.8 fija metas anuales por año calendario (ver metas por año en Art.17-18) ¹². No menciona un "cierre fiscal" el 31/12, sino informes anuales antes de 31 de mayo ¹⁴.
3. *Chile ratificó Basilea en 1992 y la Enmienda de Prohibición en 2020*: **PARCIALMENTE**. Es cierto que Chile ratificó el Convenio de Basilea en 1992 ³³. Sin embargo, no se encontró evidencia de ratificación en 2020 de la Enmienda de Prohibición (que prohíbe exportaciones de desechos plásticos a países no OCDE). Esta última parte **no se verificó**.
4. *Ley 19.799/2002 regula firma electrónica y distingue simple vs avanzada*: **CORRECTO**. La ley actual (vigente) sobre firma electrónica es la N°19.799 (publicada 2002, D.O. 2007). En Art.2 define "firma electrónica" simple y "avanzada" ³⁸.

5. *E-Sign (Acepta), Certinet y TOC son PSC acreditados*: **PARCIALMENTE**. E-Sign (comercializado como Acepta.com) y Certinet sí figuran como prestadores de servicios de certificación acreditados ³⁹ ⁴⁰. No aparece en los registros públicos “TOC” como PSC.
6. *Chile importa millones de neumáticos anualmente, mayormente de China, Brasil y Japón*: **NO VERIFICABLE**. No se encontraron fuentes oficiales que detallen los volúmenes de importación o sus países de origen. Es plausible, pero no hay cita primaria disponible.
7. *Los NFU son residuos peligrosos en Chile*: **INCORRECTO**. En Chile los neumáticos fuera de uso se consideran “residuos no domiciliarios” (ver Art.11 DS8), no definidos legalmente como “peligrosos”.
8. *Chile es miembro de la OCDE desde 2010*: **CORRECTO**. Chile ingresó oficialmente a la OCDE en mayo 2010 ⁴⁵.
9. *Ley 20.285 obliga a publicación de datos abiertos*: **PARCIALMENTE**. La Ley de Transparencia (20.285) impone obligaciones de publicación de información pública, pero no usa literalmente el término “datos abiertos”. El D.S.14/2014 (MINECON) implementa los principios de datos abiertos para las instituciones públicas. (No hay un artículo de la ley que diga “datos abiertos” textualmente).
10. *Partida 4011 arancel corresponde a neumáticos nuevos y 4012 a recauchutados*: **CORRECTO**. La partida 40.11 del Arancel Aduanero corresponde a **neumáticos (llantas) nuevos de caucho** ⁴⁶. La partida 40.12 corresponde a **neumáticos (llantas) recauchutados o usados** (mención genérica corroborada en notas de nomenclatura).
11. *D.S.148 regula residuos peligrosos en Chile*: **CORRECTO**. El D.S. N°148 de 12 jun 2003 (Ministerio de Salud) aprueba el **Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos** ²².
12. *Resolución 1407 de 2018 regula envases/embalajes en Colombia*: **CORRECTO**. La Res. 1407/2018 (Min. Ambiente de Colombia) “reglamenta la gestión ambiental de residuos de envases y empaques” ³⁷. (No aplica a neumáticos).
13. *Brasil tiene una Política Nacional de Residuos Sólidos*: **CORRECTO**. Brasil promulgó la Ley 12.305/2010, conocida como **Política Nacional de Residuos Sólidos** (PNRS), vigente desde 2010.
14. *Existe el portal datos.gob.cl y publica datasets*: **CORRECTO**. Chile cuenta con el portal de datos abiertos (datos.gob.cl). Se publican allí sets de datos oficiales, por ejemplo la base de “Productos Prioritarios REP” ²⁴.
15. *El SII implementa mandato electrónico con nivel 3 presencial*: **INCORRECTO**. El Servicio de Impuestos Internos (SII) sí tiene el “Mandato Digital” para autorizar a terceros, pero no utiliza un “nivel 3” de autenticación presencial (ese nivel corresponde a la antigua Cédula de Identidad digital); en cambio, el SII usa firma electrónica avanzada y ClaveÚnica para trámites electrónicos. No hay API pública oficial para verificar RUT en el SII.

Fuentes citadas: Leyes y decretos en leychile.cl/BCN, sitios oficiales MMA/SMA/SII y publicaciones gubernamentales ¹ ⁵ ² ¹¹ ¹² ³³ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ²² ³⁷ ³⁰ ¹⁵, entre otras. Las afirmaciones no verificadas se señalaron explícitamente.

¹ ⁹ (anonymous)

<https://faolex.fao.org/docs/pdf/chi156836.pdf>

² Ley Chile - Ley 20920 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

<https://nuevo.leychile.cl/navegar?idNorma=1090894&idParte=9705130&idVersion=2016-06-01>

³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁸ descargable_m3_u1_01

https://santiagorecicla.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/02/F.M.-_M%C3%93DULO-3_-U1_REVISI%C3%93N-DE-LA-LEY.pdf

⁷ ¹⁰ ¹⁹ ²¹ portalvu.mma.gob.cl

<https://portalvu.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/Instructivo-registro-de-productor-REP-junio-2025.pdf>

11 14 rechile.mma.gob.cl

<https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/DS8-REP-neumaticos-f.pdf>

12 13 42 **Neumáticos: Se publica decreto que establece metas y obligaciones asociadas en el marco de la Ley REP - Carey Abogados**

<https://www.carey.cl/neumaticos-se-publica-decreto-que-establece-metas-y-obligaciones-asociadas-en-el-marco-de-la-ley-rep>

15 16 17 18 **Fiscalización Ley REP: SMA inicia los primeros procedimientos sancionatorios por incumplimientos de obligaciones – Superintendencia Del Medio Ambiente**

<https://portal.sma.gob.cl/index.php/fiscalizacion-ley-rep-sma-inicia-los-primeros-procedimientos-sancionatorios-por-incumplimientos-de-obligaciones/>

20 25 **RETC – Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes**

<https://retc.mma.gob.cl/>

22 **Decreto 148 - APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS - vLex Chile**

<https://vlex.cl/vid/decreto-sanitario-manejo-peligrosos-242100814>

23 26 **Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER) – Portal VU**

<https://portalvu.mma.gob.cl/sinader/>

24 **Subsecretaría del Medio Ambiente - Organizaciones Portal de Datos Abiertos**

https://datos.gob.cl/organization/subsecretaria_del_medio_ambiente

27 **Neumáticos - Producto Prioritario Ley REP**

<https://leyrep.cl/neumaticos/>

28 **REP - Sistemas de Gestión Aprobados - Conjunto de datos - RETC**

<http://datosretc.mma.gob.cl/dataset/sistemas-de-gestion-aprobados>

29 **Primera planta de reciclaje de neumáticos regional funcionará en Coquimbo – MMA**

<https://mma.gob.cl/primera-planta-de-reciclaje-de-neumaticos-regional-funcionara-en-coquimbo/>

30 31 **26 empresas chilenas productoras de neumáticos fuera de uso forman Econeú para crear un sistema colectivo de gestión de estos residuos - País Circular**

<https://www.paiscircular.cl/industria/26-empresas-chilenas-productoras-de-neumaticos-fuera-de-uso-forman-econeú-para-crear-un-sistema-colectivo-de-gestion-de-estos-residuos/>

32 **Valorizando los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) - Resur**

<https://www.resur.cl/valorizando-los-neumaticos-fuera-de-uso-nfu/>

33 34 35 36 **Convenio de Basilea - Economía Circular**

<https://economiacircular.mma.gob.cl/convenios-internacionales/convenio-de-basilea/>

37 **[PDF] Resolución 1407 de 2018**

<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/resolucion-1407-de-2018.pdf>

38 **Ley Chile - Ley 19799 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile**

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640>

39 40 **Entidades | Entidad Acreditadora**

<https://www.entidadacreditadora.gob.cl/entidades/>

41 **Guía Práctica para facilitar la implementación de la nueva Ley de ...**

<https://wikiguías.digital.gob.cl/datos-personales/guia-practica-implementacion-nueva-ley-datos-personales>

43 **Neumáticos - Economía Circular**

<https://economiacircular.mma.gob.cl/neumaticos/>

44 Aceites Lubricantes - Economía Circular

<https://economycircularem.cl/aceites-lubricantes/>

45 Chile debutará como miembro pleno en ministerial de la OCDE

<https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2010/05/26/chile-debutara-como-miembro-pleno-en-ministerial-de-la-ocde>

46 Notas Explicativas de la Partida 40.11 - Sistema Armonizado - E-Aduana

<https://www.eaduana.com/sistema-armonizado/notas-explicativas/partidas/partida-4011>